연립일차부등식의 풀이

1

연립부등식 $\begin{cases} 2x < x+3 \\ 3x+2 \geq x+4 \end{cases}$ 를 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

연립부등식
고1 09

2

부등식 $x-3 < 3x-1 < 2x+3$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

해가 주어진 연립일차부등식

3

연립부등식 $\begin{cases} -2x \geq x+a \\ 4x-3 \geq 3(x-b) \end{cases}$ 의 해가 $x=-3$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

4

연립부등식 $2x-3 \leq -x+6 \leq 3x+a$의 해가 없을 때, 정수 a의 최댓값을 구하시오.

5

연립부등식 $\begin{cases} 6x-a>4x+1 \\ 5x+6<3x+b \end{cases}$의 해가 $-1<x<2$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

6

연립부등식 $\begin{cases} 5x-2 \geq 8 \\ 4x+1>6x-a \end{cases}$의 해가 존재하도록 하는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

7

연립부등식 $ax-1 \leq 4x-3<-x+15$를 만족시키는 정수 x의 개수가 2가 되도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

연립일차부등식의 활용

8

사탕 a개와 학생 b명이 있다. 각각의 학생에게 사탕을 4개씩 나누어 주면 사탕이 11개가 남고, 사탕을 5개씩 나누어 주면 사탕을 한 개도 받지 못하는 학생의 수는 2이다. $a+b$의 최댓값을 구하시오.

9

학교 진로 캠프에 참가한 학생들을 체험 부스에 나누어 배정하려고 한다. 한 부스에 5명씩 배정하면 12명이 남고, 7명씩 배정하면 모든 부스에 학생이 배정되고 한 부스에만 6명 이하가 배정된다고 한다. 가능한 체험 부스의 개수를 모두 더한 값을 구하시오.

절댓값 기호를 포함한 부등식

10

부등식 $|3x-1| < x+3$의 해가 $a < x < b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

11

자연수 n에 대하여 부등식 $|2x+6| \le 8n-6$을 만족시키는 정수 x의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(7)+f(8)$의 값을 구하시오.

12

부등식 $|2x-8| \le k-3$을 만족시키는 자연수 x의 개수가 7일 때, 정수 k의 개수를 구하시오.

13

부등식 $2|x-2|-1 < 3|2x+1|$의 해가 $x < a$ 또는 $x > b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

14

부등식 $|3x| < |x-8|$의 해가 $a < x < b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

15

부등식 $|x+1|+|x-2| \le 5$의 해와 이차부등식 $ax^2+bx+c \ge 0$의 해가 같을 때, $\frac{b+c}{a}$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

16

자연수 n에 대하여 x에 대한 부등식 $|x-1|+|x-n|<n+5$를 만족시키는 정수 x의 개수가 15일 때, n과 이 부등식을 만족시키는 정수 x의 최댓값 M의 합 $n+M$의 값을 구하시오.

17

2024년 10월 고1 18번 [4점]

2가 아닌 양수 a에 대하여 직선 $x=a$가 두 함수 $f(x)=x^2-3x+3$, $g(x)=2x^2-4x$의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 직선 $x=a$가 x축과 만나는 점을 R라 하자. $\overline{\mathrm{PR}}+\overline{\mathrm{QR}}\le 3$을 만족시키는 a의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

연립이차부등식의 풀이

18

연립부등식 $\begin{cases} x^2+2x-3\le 0 \\ 2x^2-3x-5<0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

19

연립부등식 $\begin{cases} x^2-2x-8\le 0 \\ x^2-6x+9>0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

20

부등식 $2x^2+x-2 \le x^2+3x+6 \le -2x$를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오.

해가 주어진 연립이차부등식

21

연립부등식 $\begin{cases} x^2+4x+a>0 \\ x^2+bx-8 \le 0 \end{cases}$의 해가 $1<x \le 4$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

22

연립부등식 $\begin{cases} x^2-3x-10<0 \\ x^2-(a+1)x+2a-2>0 \end{cases}$의 해가 $2<x<5$가 되도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

23

연립부등식 $2x^2+1 \le 3x < -x^2+a$의 해가 $\frac{1}{2} \le x < 1$이 되도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.

24

$a<0$일 때, x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-2ax<0 \\ x^2-(a+2)x+2a>0 \end{cases}$의 해가 $b^2-15<x<b$이다. $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

연립이차부등식의 해가 존재할 조건

25

연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x-12>0 \\ x^2-2kx+k^2-4 \le 0 \end{cases}$이 해를 갖지 않도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

26

부등식 $5x^2-(4a+3)x+2a^2+4a \le 3x^2+x<4x^2-12$의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

27

연립부등식 $\begin{cases} x^2-6x+8 \le 0 \\ ax+1 \ge 0 \end{cases}$ 의 해가 존재하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

정수인 해의 개수가 주어진 연립이차부등식

28

연립부등식 $\begin{cases} x^2-10x-24 < 0 \\ x^2-(a+2)x+2a \ge 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x의 개수가 9가 되도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오. (단, $a > 2$)

29

연립부등식 $\begin{cases} x^2-x-12 < 0 \\ x^2-(3a+2)x+2a^2+4a \le 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x의 개수가 2일 때, 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

30

연립부등식 $\begin{cases} 2x^2-3x-14 \le 0 \\ x^2+(a-1)x-a>0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 2일 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

31

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-7x-8<0 \\ (x-1)(x-a) \ge 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 5가 되도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

절댓값 기호를 포함한 연립부등식

32

연립부등식 $\begin{cases} |x-k| \le 6 \\ x^2-x-12>0 \end{cases}$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합이 9가 되도록 하는 정수 k의 값을 구하시오.

33

연립부등식 $\begin{cases} x^2-5x-6<0 \\ |2x-4| \ge k \end{cases}$를 만족시키는 정수 x의 개수가 3이 되도록 하는 양수 k의 최댓값을 구하시오.

34

2026년 9월 고1 26번 [4점]

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |x-a| \le 2 \\ x^2+(a^2-5)x-5a^2 \le 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 5가 되도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

35

연립부등식 $\begin{cases} |x-1| \le n \\ x^2-4x-12>0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 4 이하가 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

항상 성립하는 연립부등식

36

2025년 6월 고1 26번 [4점]

x에 대한 부등식 $2x+1 \le 2x+a \le x^2-2x+24$의 해가 모든 실수가 되도록 하는 a의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

37

두 다항식 $f(x)=-x^2-4x+3$, $g(x)=(a+2)x+b$가 있다. 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x) \le g(x) \le -5x+9$가 성립하도록 하는 실수 b의 값의 범위가 $\alpha \le b \le \beta$일 때, $a+(\beta-\alpha)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

38

$-2 \le x \le 1$에서 부등식 $x^2 + a \le x + 3 \le -x^2 + b$가 항상 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 $b - a$의 최솟값을 구하시오.

연립이차부등식의 활용

39

가로의 길이가 세로의 길이보다 긴 직사각형의 둘레의 길이가 28cm이고 넓이가 40cm^2 이상일 때, 세로의 길이가 될 수 있는 자연수의 값의 합을 구하시오.

40

$x^2 - x$를 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값이 $3x - 1$과 같을 때, 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

41

세 변의 길이가 x, $x+1$, $x+2$인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 x의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$일 때, $\alpha + \beta$의 값을 구하시오.

이차방정식의 실근의 부호

42

x에 대한 이차방정식 $x^2 + 2(a-1)x + a + 5 = 0$의 두 근이 모두 음수가 되도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

43

x에 대한 이차방정식 $x^2 - 4x + a^2 - 2a - 8 = 0$의 두 근의 부호가 서로 다르도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

44

x에 대한 이차방정식 $x^2-2(a-3)x+a+3=0$의 두 근이 모두 양수가 되도록 하는 10 이하의 자연수 a의 개수를 구하시오.

45

x에 대한 이차방정식 $x^2+(a^2-4a-5)x+a-3=0$의 두 근의 부호가 서로 다르고 양의 근의 절댓값이 음의 근의 절댓값보다 클 때, 정수 a의 개수를 구하시오.

이차방정식의 실근의 위치

46

x에 대한 이차방정식 $x^2-2ax+a+12=0$의 서로 다른 두 실근이 모두 1보다 크도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

47

x에 대한 이차방정식 $x^2+(m-3)x+m=0$의 두 근이 모두 0과 2 사이에 있도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $\alpha<m\le\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

단원종합문제

48

부등식 $|x-1|>2x+7$을 만족시키는 정수 x의 최댓값을 구하시오.

49

부등식 $2|x+1|-|x-1|\ge 3$의 해가 $x\le a$ 또는 $x\ge b$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

50

부등식 $2x-6\le -x^2+x\le -2x^2+5x+12$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

51

2016년 6월 고1 21번 [4점]

모든 실수 x에 대하여 부등식
$-x^2+3x+2\le mx+n\le x^2-x+4$
가 성립할 때, m^2+n^2의 값은? (단, m, n은 상수이다.)

① 8 ② 10 ③ 12

④ 14 ⑤ 16

52

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-2ax<0 \\ x^2-(a-2)x-2a>0 \end{cases}$의 해가 $b<x<b^2-24$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

53

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2+2x-24\le 0 \\ x^2-3kx-4k^2>0 \end{cases}$의 해가 존재하도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

54

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2+x-6<0 \\ |x+1|\le k \end{cases}$를 만족시키는 정수 x의 개수가 3이 되도록 하는 양수 k의 값의 범위를 구하시오.

55

연립부등식 $\begin{cases} |x-1| \le 2 \\ x^2+2x-8 \le 0 \end{cases}$의 해가 $\alpha \le x \le \beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, α, β는 상수이다.)

56

세 변의 길이가 a, $a+3$, $a+6$인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오.

57

2025년 6월 고1 20번 [4점]

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} ax^2+(a+b)x+a+b+1<0 \\ (a+b)x^2+(a+b+1)x+a<0 \end{cases}$을 만족시키는 모든 x의 값의 범위가 $x<p$일 때, 옳은 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, p는 실수이다.)

보기

ㄱ. $a=-1$일 때, $p=-1$이다.
ㄴ. $b>0$
ㄷ. $a^3\le -1$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 풀이

연립부등식

정답 및 풀이

1

[정답] 3

$2x<x+3$에서 $x<3$, $3x+2\ge x+4$에서 $2x\ge 2\therefore x\ge 1$

연립부등식의 해는 $1\le x<3$이므로 정수 x는 1, 2이고 그 합은 3

2

[정답] 4

$x-3<3x-1$에서 $-2x<2\therefore x>-1$

$3x-1<2x+3$에서 $x<4$

$-1<x<4$이므로 정수 x는 0, 1, 2, 3의 4개

3

[정답] 18

$-2x\ge x+a$에서 $x\le -\frac{a}{3}$, $4x-3\ge 3(x-b)$에서 $x\ge 3-3b$

해가 $x=-3$뿐이므로 $-\frac{a}{3}=-3, 3-3b=-3$

$\therefore a=9, b=2$

$\therefore ab=18$

4

[정답] -7

$2x-3\le -x+6$에서 $x\le 3$, $-x+6\le 3x+a$에서 $x\ge \frac{6-a}{4}$

해가 없으려면 $\frac{6-a}{4}>3$, $6-a>12\therefore a<-6$

따라서 정수 a의 최댓값은 -7

5

[정답] 7

$6x-a>4x+1$에서 $x>\frac{a+1}{2}$, $5x+6<3x+b$에서 $x<\frac{b-6}{2}$

해가 $-1<x<2$이므로 $\frac{a+1}{2}=-1$, $\frac{b-6}{2}=2\therefore a=-3, b=10$

$\therefore a+b=7$

6

[정답] 4

$5x-2\ge 8$에서 $x\ge 2$, $4x+1>6x-a$에서 $x<\frac{a+1}{2}$

해가 존재하려면 $\frac{a+1}{2}>2\therefore a>3$

따라서 정수 a의 최솟값은 4

7

[정답] 3

$4x-3<-x+15$에서 $x<\frac{18}{5}$

$ax-1\le 4x-3$에서 $(a-4)x\le -2$

(ⅰ) $a>4$이면 $x\le -\frac{2}{a-4}$이므로 정수 x가 무수히 많다.

(ⅱ) $a=4$이면 $0\le -2$이므로 해가 없다.

(ⅲ) $a<4$이면 $x\ge \frac{2}{4-a}$이므로 해는 $\frac{2}{4-a}\le x<\frac{18}{5}$

정수 x가 2, 3의 2개이려면 $1<\frac{2}{4-a}\le 2$, $1\le 4-a<2\therefore 2<a\le 3$

따라서 a의 최댓값은 3

8

[정답] 136

사탕의 개수는 $a=4b+11$

5개씩 나누어 주면 $(b-3)$명은 5개씩 받고 한 명은 1개 이상 5개 이하를 받으므로

$5(b-3)+1\le 4b+11\le 5(b-3)+5$

$5b-14\le 4b+11$에서 $b\le 25$, $4b+11\le 5b-10$에서 $b\ge 21$

$a+b=5b+11$은 $b=25$일 때 최대이므로 최댓값은 136

9

[정답] 24

체험 부스의 개수를 x라 하면 학생 수는 $5x+12$

7명씩 배정하면 $(x-1)$개의 부스에는 7명씩, 한 부스에는 1명 이상 6명 이하가 배정되므로

$7(x-1)+1\le 5x+12\le 7(x-1)+6$

$7x-6\le 5x+12$에서 $x\le 9$, $5x+12\le 7x-1$에서 $x\ge \frac{13}{2}$

따라서 부스의 개수는 7, 8, 9이고 그 합은 24

10

[정답] $\frac{3}{2}$

$-(x+3)<3x-1<x+3$

$-(x+3)<3x-1$에서 $4x>-2\therefore x>-\frac{1}{2}$

$3x-1<x+3$에서 $2x<4\therefore x<2$

따라서 해는 $-\frac{1}{2}<x<2$이므로 $a+b=\frac{3}{2}$

11

[정답] 110

$-(8n-6)\le 2x+6\le 8n-6$에서 $-8n\le 2x\le 8n-12\therefore -4n\le x\le 4n-6$

정수 x의 개수는 $(4n-6)-(-4n)+1=8n-5$이므로 $f(n)=8n-5$

$\therefore f(7)+f(8)=51+59=110$

12

[정답] 2

$k-3\ge 0$이어야 하고, $-(k-3)\le 2x-8\le k-3$에서 $4-\frac{k-3}{2}\le x\le 4+\frac{k-3}{2}$

해는 $x=4$를 가운데로 하는 구간이므로 자연수 x가 7개이려면 $1, 2, \cdots, 7$이어야 한다.

$3\le \frac{k-3}{2}<4\therefore 9\le k<11$

따라서 정수 k는 9, 10의 2개

13

[정답] $-\frac{3}{2}$

(ⅰ) $x<-\frac{1}{2}$일 때, $-2(x-2)-1<-3(2x+1)$, $4x<-6$

$\therefore x<-\frac{3}{2}$

(ⅱ) $-\frac{1}{2}\le x<2$일 때, $-2(x-2)-1<3(2x+1)$, $8x>0\therefore 0<x<2$

(ⅲ) $x\ge 2$일 때, $2(x-2)-1<3(2x+1)$, $4x>-8\therefore x\ge 2$

(ⅰ)~(ⅲ)에서 해는 $x<-\frac{3}{2}$ 또는 $x>0$이므로 $a+b=-\frac{3}{2}$

14

[정답] -2

양변이 모두 0 이상이므로 양변을 제곱해도 부등호의 방향은 같다.

$9x^2<(x-8)^2$, $8x^2+16x-64<0$, $x^2+2x-8<0$

$(x+4)(x-2)<0\therefore -4<x<2$

따라서 $a+b=-4+2=-2$

15

[정답] -7

(ⅰ) $x<-1$일 때, $-(x+1)-(x-2)\le 5$, $-2x+1\le 5\therefore -2\le x<-1$

(ⅱ) $-1\le x<2$일 때, $(x+1)-(x-2)=3\le 5$이므로 항상 성립한다.

(ⅲ) $x\ge 2$일 때, $(x+1)+(x-2)\le 5$, $2x\le 6\therefore 2\le x\le 3$

따라서 해는 $-2\le x\le 3$이고, 해가 같은 이차부등식은 $a<0$이며 $ax^2+bx+c=a(x+2)(x-3)=a(x^2-x-6)$

$\therefore b=-a, c=-6a\therefore \frac{b+c}{a}=\frac{-7a}{a}=-7$

16

[정답] 24

(ⅰ) $x<1$일 때, $(1-x)+(n-x)<n+5$에서 $x>-2\therefore -2<x<1$

(ⅱ) $1\le x<n$일 때, $(x-1)+(n-x)=n-1<n+5$이므로 항상 성립한다.

(ⅲ) $x\ge n$일 때, $(x-1)+(x-n)<n+5$에서 $x<n+3\therefore n\le x<n+3$

해는 $-2<x<n+3$이므로 정수 x는 $-1, 0, \cdots, n+2$의 $(n+4)$개

$n+4=15$에서 $n=11$이고 $M=n+2=13\therefore n+M=24$

17

[정답] ⑤

$\overline{\mathrm{PR}}=\left|a^2-3a+3\right|$, $\overline{\mathrm{QR}}=\left|2a^2-4a\right|$

$x^2-3x+3=0$의 판별식은 $9-12<0$이므로 $a^2-3a+3>0$, 즉 $\overline{\mathrm{PR}}=a^2-3a+3$

(ⅰ) $0<a<2$일 때, $\overline{\mathrm{QR}}=-2a^2+4a$이므로 $(a^2-3a+3)+(-2a^2+4a)\le 3$에서 $a(a-1)\ge 0\therefore 1\le a<2$

(ⅱ) $a>2$일 때, $\overline{\mathrm{QR}}=2a^2-4a$이므로 $(a^2-3a+3)+(2a^2-4a)\le 3$에서 $a(3a-7)\le 0\therefore 2<a\le \frac{7}{3}$

(ⅰ), (ⅱ)에서 $1\le a<2$ 또는 $2<a\le \frac{7}{3}$이므로 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{7}{3}+1=\frac{10}{3}$

18

[정답] 2

$x^2+2x-3\le 0$에서 $(x+3)(x-1)\le 0 \therefore -3\le x\le 1$

$2x^2-3x-5<0$에서 $(x+1)(2x-5)<0 \therefore -1<x<\frac{5}{2}$

연립부등식의 해는 $-1<x\le 1$이므로 정수 x는 0, 1의 2개

19

[정답] 6

$x^2-2x-8\le 0$에서 $(x+2)(x-4)\le 0 \therefore -2\le x\le 4$

$x^2-6x+9>0$에서 $(x-3)^2>0 \therefore x\ne 3$인 모든 실수

연립부등식의 해는 $-2\le x<3$ 또는 $3<x\le 4$이므로 정수 x는 -2, -1, 0, 1, 2, 4의 6개

20

[정답] -2

$2x^2+x-2\le x^2+3x+6$에서 $x^2-2x-8\le 0$, $(x+2)(x-4)\le 0 \therefore -2\le x\le 4$

$x^2+3x+6\le -2x$에서 $x^2+5x+6\le 0$, $(x+3)(x+2)\le 0 \therefore -3\le x\le -2$

따라서 연립부등식의 해는 $x=-2$

21

[정답] -7

해가 $1<x\le 4$이므로 $x=1$은 $x^2+4x+a=0$의 근이고, $x=4$는 $x^2+bx-8=0$의 근이다.

$1+4+a=0 \therefore a=-5$, $16+4b-8=0 \therefore b=-2$

이때 $x^2+4x-5>0$의 해는 $x<-5$ 또는 $x>1$, $x^2-2x-8\le 0$의 해는 $-2\le x\le 4$이므로 연립부등식의 해는 $1<x\le 4$

$\therefore a+b=-7$

22

[정답] -1

$x^2-3x-10<0$에서 $-2<x<5$

$x^2-(a+1)x+2a-2>0$에서 $(x-2)(x-a+1)>0$

연립부등식의 해가 $2<x<5$이려면 $-2<x\le 2$에서는 $(x-2)(x-a+1)\le 0$이어야 하므로 $a-1\le -2 \therefore a\le -1$

이때 $x^2-(a+1)x+2a-2>0$의 해는 $x<a-1$ 또는 $x>2$이므로 연립부등식의 해는 $2<x<5$이다.

따라서 정수 a의 최댓값은 -1

23

[정답] 4

$2x^2+1\le 3x$에서 $(2x-1)(x-1)\le 0 \therefore \frac{1}{2}\le x\le 1$

$3x<-x^2+a$에서 $x^2+3x-a<0$

공통부분이 $\frac{1}{2}\le x<1$이려면 $x=1$이 $x^2+3x-a=0$의 근이어야 하므로 $1+3-a=0 \therefore a=4$

이때 $x^2+3x-4<0$의 해는 $-4<x<1$이므로 연립부등식의 해는 $\frac{1}{2}\le x<1$이다.

24

[정답] -6

$a<0$이므로 $x^2-2ax<0$, $x(x-2a)<0$에서 $2a<x<0$

$x^2-(a+2)x+2a>0$, $(x-a)(x-2)>0$에서 $x<a$ 또는 $x>2$

연립부등식의 해는 $2a<x<a$이므로 $b^2-15=2a$, $b=a$

$a^2-2a-15=0$, $(a+3)(a-5)=0$이고 $a<0$이므로 $a=-3$, $b=-3$

$\therefore a+b=-6$

25

[정답] 10

$x^2-4x-12>0$에서 $x<-2$ 또는 $x>6$

$x^2-2kx+k^2-4\le 0$에서 $(x-k)^2\le 4 \therefore k-2\le x\le k+2$

해를 갖지 않으려면 $-2\le k-2$, $k+2\le 6$

$\therefore 0\le k\le 4$

따라서 정수 k의 값의 합은 $0+1+2+3+4=10$

26

[정답] 6

$5x^2-(4a+3)x+2a^2+4a\le 3x^2+x$에서 $2x^2-4(a+1)x+2a^2+4a\le 0$, $(x-a)(x-a-2)\le 0 \therefore a\le x\le a+2$

$3x^2+x<4x^2-12$에서 $x^2-x-12>0$, $(x+3)(x-4)>0 \therefore x<-3$ 또는 $x>4$

해가 존재하지 않으려면 $-3\le a$, $a+2\le 4 \therefore -3\le a\le 2$

따라서 정수 a는 -3, -2, $\cdots$, 2의 6개

27

[정답] $-\frac{1}{2}$

$x^2-6x+8\le 0$에서 $2\le x\le 4$

$a\ge 0$이면 $x=2$일 때 $ax+1>0$이므로 해가 존재한다.

$a<0$이면 $ax+1\ge 0$에서 $x\le -\frac{1}{a}$이므로 해가 존재하려면 $-\frac{1}{a}\ge 2$, $-1\le 2a \therefore a\ge -\frac{1}{2}$

따라서 a의 최솟값은 $-\frac{1}{2}$

28

[정답] 7

$x^2-10x-24<0$에서 $-2<x<12$

$x^2-(a+2)x+2a\ge 0$, $(x-2)(x-a)\ge 0$이고 $a>2$이므로 $x\le 2$ 또는 $x\ge a$

$-2<x\le 2$인 정수는 -1, 0, 1, 2의 4개이므로 $a\le x<12$인 정수가 5개, 즉 7, 8, 9, 10, 11이어야 한다.

$6<a\le 7$이므로 a의 최댓값은 7

29

[정답] -2

$x^2-x-12<0$에서 $-3<x<4$이므로 정수는 $-2,-1,\cdots,3$

$x^2-(3a+2)x+2a^2+4a\le 0$, $(x-2a)(x-a-2)\le 0$

a가 정수이므로 두 끝 $2a$, $a+2$도 정수이고, 두 구간의 공통부분에 있는 정수가 2개이어야 한다.

$a=-3$이면 $-6\le x\le -1$이므로 정수 -2, -1의 2개, $a=-2$이면 $-4\le x\le 0$이므로 3개, $a=-1$이면 $-2\le x\le 1$이므로 4개, $a=0$이면 $0\le x\le 2$이므로 3개, $a=1$이면 $2\le x\le 3$이므로 2개, $a=2$이면 $x=4$이므로 0개

$a\le -4$ 또는 $a\ge 3$이면 공통부분의 정수는 0개이므로 $a=-3,1$ $\therefore$ 합은 -2

30

[정답] 2

$2x^2-3x-14\le 0$에서 $(x+2)(2x-7)\le 0$ $\therefore$ $-2\le x\le \frac{7}{2}$ (정수 -2, $-1,\cdots,3$)

$x^2+(a-1)x-a>0$에서 $(x+a)(x-1)>0$

(i) $-a<1$이면 해는 $x<-a$ 또는 $x>1$이고, $x>1$에서 정수 2, 3의 2개이므로 $x<-a$에는 정수가 없어야 한다. $-a\le -2$ $\therefore$ $a\ge 2$

(ii) $-a\ge 1$이면 해는 $x<1$ 또는 $x>-a$이고 $x<1$에서 정수 -2, -1, 0의 3개가 있으므로 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $a\ge 2$이므로 a의 최솟값은 2

31

[정답] 5

$x^2-7x-8<0$에서 $-1<x<8$이므로 정수는 $0,1,\cdots,7$의 8개

$a<1$이면 $(x-1)(x-a)\ge 0$의 해는 $x\le a$ 또는 $x\ge 1$이므로 정수는 7개 이상이다.

$a\ge 1$이면 해는 $x\le 1$ 또는 $x\ge a$이고 $x\le 1$에서 정수 0, 1의 2개이므로 $x\ge a$에서 정수 5, 6, 7의 3개이어야 한다.

$4<a\le 5$이므로 a의 최댓값은 5

32

[정답] 1

$|x-k|\le 6$에서 $k-6\le x\le k+6$

$x^2-x-12>0$에서 $(x+3)(x-4)>0$ $\therefore$ $x<-3$ 또는 $x>4$

$-3\le x\le 4$인 정수는 해가 아니므로 해인 정수 x는 $k-6\le x\le -4$인 정수와 $5\le x\le k+6$인 정수이다.

$k\ge 3$이면 음의 정수 해가 없고 양의 정수 해의 합은 $5+6+7+8+9=35$ 이상이며, $k\le -2$이면 양의 정수 해가 없어 합이 음수이다.

$k=-1$이면 $(-7-6-5-4)+5=-17$, $k=0$이면 $(-6-5-4)+(5+6)=-4$, $k=1$이면 $(-5-4)+(5+6+7)=9$, $k=2$이면 $-4+(5+6+7+8)=22$

따라서 정수 k의 값은 1

33

[정답] 4

$x^2-5x-6<0$에서 $-1<x<6$이므로 정수는 0, 1, 2, 3, 4, 5

이 정수들에 대한 $|2x-4|$의 값은 차례로 4, 2, 0, 2, 4, 6

$|2x-4|\ge k$를 만족시키는 정수가 3개이려면 4, 4, 6인 $x=0,4,5$뿐이어야 하므로 $2<k\le 4$

따라서 양수 k의 최댓값은 4

34

[정답] 6

$|x-a|\le 2$에서 $a-2\le x\le a+2$

$x^2+(a^2-5)x-5a^2\le 0$에서 $(x+a^2)(x-5)\le 0$ $\therefore$ $-a^2\le x\le 5$

자연수 a에 대하여 $-a^2\le a-2$이므로 정수 x가 5개이려면 $a-2\le x\le a+2$가 모두 포함되어야 한다. $a+2\le 5$

$1\le a\le 3$이므로 모든 자연수 a의 값의 합은 6

35

[정답] 21

$|x-1|\le n$에서 $1-n\le x\le 1+n$

$x^2-4x-12>0$에서 $(x+2)(x-6)>0$ $\therefore$ $x<-2$ 또는 $x>6$

$n\le 3$이면 공통부분이 없어 정수는 0개이다.

$n\ge 4$이면 정수 x는 $1-n$부터 -3까지 $(n-3)$개, 7부터 $1+n$까지 $(n-5)$개(단, $n\ge 6$)이므로 $n=4$일 때 1개, $n=5$일 때 2개, $n=6$일 때 $3+1=4$개, $n=7$일 때 $4+2=6$개

따라서 자연수 n은 $1,2,\cdots,6$이고 그 합은 21

36

[정답] 21

$2x+1 \le 2x+a$의 해가 모든 실수이려면 $a \ge 1$

$2x+a \le x^2-2x+24$, 즉 $x^2-4x+24-a \ge 0$의 해가 모든 실수이려면 판별식을 D라 할 때 $\frac{D}{4}=4-(24-a) \le 0$ $\therefore a \le 20$

$1 \le a \le 20$이므로 최댓값과 최솟값의 합은 21

37

[정답] $-\frac{5}{4}$

$g(x) \le -5x+9$, 즉 $(a+7)x+b-9 \le 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하려면 $a+7=0, b-9 \le 0$ $\therefore a=-7, b \le 9$

$f(x) \le g(x)$, 즉 $x^2+(a+6)x+b-3 \ge 0$에서 $a=-7$이므로 $x^2-x+b-3 \ge 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립해야 한다.

판별식 $D=1-4(b-3) \le 0$ $\therefore b \ge \frac{13}{4}$

$\frac{13}{4} \le b \le 9$이므로 $\alpha=\frac{13}{4}, \beta=9$ $\therefore a+(\beta-\alpha)=-7+\frac{23}{4}=-\frac{5}{4}$

38

[정답] 8

$x^2+a \le x+3$에서 $a \le -x^2+x+3$이 $-2 \le x \le 1$에서 항상 성립해야 한다.

$g(x)=-x^2+x+3=-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{13}{4}$의 최솟값은 $g(-2)=-3$ $\therefore a \le -3$

$x+3 \le -x^2+b$에서 $b \ge x^2+x+3$이 $-2 \le x \le 1$에서 항상 성립해야 한다.

$h(x)=x^2+x+3=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{11}{4}$의 최댓값은 $h(-2)=h(1)=5$ $\therefore b \ge 5$

따라서 $b-a \ge 5-(-3)=8$이므로 최솟값은 8

39

[정답] 15

세로의 길이를 $x$cm라 하면 가로의 길이는 $(14-x)$cm이다.

가로가 세로보다 길므로 $14-x>x$ $\therefore 0<x<7$

넓이가 40 이상이므로 $x(14-x) \ge 40$, $x^2-14x+40 \le 0$, $(x-4)(x-10) \le 0$ $\therefore 4 \le x \le 10$

$4 \le x < 7$이므로 자연수 x는 4, 5, 6이고 그 합은 15

40

[정답] 4

반올림한 값은 정수이므로 $3x-1=m$ (m은 정수)이라 하면 $x=\frac{m+1}{3}$

$m-\frac{1}{2} \le x^2-x < m+\frac{1}{2}$에서 $x^2-x=\frac{(m+1)^2-3(m+1)}{9}=\frac{m^2-m-2}{9}$이므로

$9m-\frac{9}{2} \le m^2-m-2 < 9m+\frac{9}{2}$, 즉 $\frac{45}{2} \le (m-5)^2 < \frac{63}{2}$

$(m-5)^2$은 제곱수이므로 $(m-5)^2=25$ $\therefore m=0$ 또는 $m=10$

$x=\frac{1}{3}$ 또는 $x=\frac{11}{3}$이므로 모든 x의 값의 합은 4

41

[정답] 4

가장 긴 변의 길이가 $x+2$이므로 삼각형이 되려면 $x+(x+1)>x+2$ $\therefore x>1$

둔각삼각형이려면 $(x+2)^2>x^2+(x+1)^2$, $x^2-2x-3<0$, $(x+1)(x-3)<0$ $\therefore -1<x<3$

따라서 $1<x<3$이므로 $\alpha+\beta=4$

42

[정답] 4

두 근을 α, β라 하면 두 근이 모두 음수이려면 실근을 갖고 $\alpha+\beta<0, \alpha\beta>0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(a-1)^2-(a+5)=a^2-3a-4 \ge 0$에서 $(a+1)(a-4) \ge 0$ $\therefore a \le -1$ 또는 $a \ge 4$

$\alpha+\beta=-2(a-1)<0$에서 $a>1$

$\alpha\beta=a+5>0$에서 $a>-5$

세 조건을 모두 만족시키는 a의 값의 범위는 $a \ge 4$이므로 a의 최솟값은 4

43

[정답] 5

두 근의 부호가 서로 다르려면 두 근의 곱이 음수이어야 한다. (이때 판별식은 항상 양수이다.)

$a^2-2a-8<0$, $(a+2)(a-4)<0$ $\therefore -2<a<4$

따라서 정수 a는 -1, 0, 1, 2, 3의 5개

44

[정답] 5

두 근을 α, β라 하면 두 근이 모두 양수이려면 $\frac{D}{4}=(a-3)^2-(a+3)=a^2-7a+6 \ge 0$, $(a-1)(a-6) \ge 0$ $\therefore a \le 1$ 또는 $a \ge 6$

$\alpha+\beta=2(a-3)>0$ $\therefore a>3$, $\alpha\beta=a+3>0$ $\therefore a>-3$

세 조건에서 $a \ge 6$이므로 10 이하의 자연수 a는 6, 7, 8, 9, 10의 5개

45

[정답] 3

두 근을 α, β라 하면 부호가 서로 다르므로 $\alpha\beta = a-3 < 0 \therefore a < 3$ (이때 판별식은 항상 양수이다.)

양의 근의 절댓값이 더 크므로 $\alpha+\beta = -(a^2-4a-5) > 0$, $(a+1)(a-5) < 0 \therefore -1 < a < 5$

$-1 < a < 3$이므로 정수 a는 0, 1, 2의 3개

46

[정답] 8

$f(x) = x^2 - 2ax + a + 12$라 하면 $y = f(x)$의 그래프가 $x > 1$인 부분에서 x축과 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

$\frac{D}{4} = a^2 - (a+12) > 0$에서 $(a+3)(a-4) > 0 \therefore a < -3$ 또는 $a > 4$

축 $x = a$가 $x = 1$의 오른쪽에 있어야 하므로 $a > 1$

$f(1) = 13 - a > 0$에서 $a < 13$

세 조건을 모두 만족시키는 a의 값의 범위는 $4 < a < 13$이므로 정수 a는 5, 6, $\cdots$, 12의 8개

47

[정답] $\frac{5}{3}$

$f(x) = x^2 + (m-3)x + m$이라 하면

(i) 판별식 $D = (m-3)^2 - 4m = m^2 - 10m + 9 \geq 0$, $(m-1)(m-9) \geq 0 \therefore m \leq 1$ 또는 $m \geq 9$

(ii) 축 $x = -\frac{m-3}{2}$에 대하여 $0 < -\frac{m-3}{2} < 2 \therefore -1 < m < 3$

(iii) $f(0) = m > 0$, $f(2) = 3m - 2 > 0 \therefore m > \frac{2}{3}$

(i)~(iii)에서 $\frac{2}{3} < m \leq 1$이므로 $\alpha + \beta = \frac{5}{3}$

48

[정답] -3

(i) $x \geq 1$일 때, $x - 1 > 2x + 7$에서 $x < -8$이므로 해가 없다.

(ii) $x < 1$일 때, $-x + 1 > 2x + 7$에서 $x < -2$

주어진 부등식의 해는 $x < -2$이므로 정수 x의 최댓값은 -3

49

[정답] -4

(i) $x < -1$일 때, $-2(x+1) + (x-1) \geq 3$에서 $-x - 3 \geq 3 \therefore x \leq -6$

(ii) $-1 \leq x < 1$일 때, $2(x+1) + (x-1) \geq 3$에서 $3x + 1 \geq 3 \therefore \frac{2}{3} \leq x < 1$

(iii) $x \geq 1$일 때, $2(x+1) - (x-1) \geq 3$에서 $x + 3 \geq 3 \therefore x \geq 1$

해는 $x \leq -6$ 또는 $x \geq \frac{2}{3}$이므로 $a = -6$, $b = \frac{2}{3}$

$ab = -4$

50

[정답] 5

$2x - 6 \leq -x^2 + x$에서 $x^2 + x - 6 \leq 0$, $(x+3)(x-2) \leq 0 \therefore -3 \leq x \leq 2$

$-x^2 + x \leq -2x^2 + 5x + 12$에서 $x^2 - 4x - 12 \leq 0$, $(x+2)(x-6) \leq 0 \therefore -2 \leq x \leq 6$

공통부분은 $-2 \leq x \leq 2$이므로 정수 x는 5개

51

[정답] ②

[풀이]

[출제의도] 연립부등식 문제 해결하기

모든 실수 x에 대하여 $-x^2 + 3x + 2 \leq mx + n$이므로

$x^2 + (m-3)x + n - 2ge0$이다.

$x^2 + (m-3)x + n - 2 = 0$의 판별식을 D라 하면

$D = (m-3)^2 - 4n + 8 \leq 0$이다.

따라서

$4n \geq m^2 - 6m + 17 \cdots\cdots$ ①

이다.

모든 실수 x에 대하여 $mx + n \leq x^2 - x + 4$이므로

$x^2 - (m+1)x + 4 - n \geq 0$이다.

$x^2 - (m+1)x + 4 - n = 0$의 판별식을 D'라 하면

$D' = (m+1)^2 - 16 + 4n \leq 0$이다.

따라서

$4n \leq -m^2 - 2m + 15 \cdots\cdots$ ②

이다.

따라서 ①, ②에 의해

$m^2 - 6m + 17 \leq 4n \leq -m^2 - 2m + 15 \cdots cdots$ ③

$m^2 - 6m + 17 \leq -m^2 - 2m + 15$

$2m^2 - 4m + 2 \leq 0$이다.

$2(m-1)^2 \leq 0$이므로 $m = 1$이고

③에서 $12 \leq 4n \leq 12$이므로 $n = 3$이다.

따라서 $m^2+n^2=10$이다.

<참고>

$f(x)=x^2-x+4$, $g(x)=-x^2+3x+2$, $h(x)=mx+n$이라 하면 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\le h(x)\le f(x)$가 성립하면 된다.

$f(x)-g(x)=2x^2-4x+2=2(x-1)^2$이므로 $y=f(x)$의 그래프와 $y=g(x)$의 그래프는 서로 접한다.

따라서 $g(x)\le h(x)\le f(x)$가 성립하기 위해서는 그림과 같이 $y=h(x)$의 그래프가 $y=g(x)$와 $y=f(x)$의 그래프에 동시에 접해야 한다.

따라서 $f(x)=h(x)$에서 $x^2-(m+1)x+4-n=0$의 판별식을 D라 하면

$D=(m+1)^2-4(4-n)=0\cdots\cdots$ ①

이다.

$g(x)=h(x)$에서 $x^2+(m-3)x+n-2=0$의 판별식을 D'라 하면

$D'=(m-3)^2-4(n-2)=0\cdots\cdots$ ②

이다.

①과 ②를 연립하면 $m=1, n=3$이므로 $m^2+n^2=10$이다.

52

[정답] 12

$x^2-2ax<0$에서 $x(x-2a)<0$이고 $a>0$이므로 $0<x<2a$

$x^2-(a-2)x-2a>0$에서 $(x+2)(x-a)>0$이고 $a>0$이므로 $x<-2$ 또는 $x>a$

공통부분은 $a<x<2a$이므로 $a=b$, $2a=b^2-24$

$b^2-2b-24=0$, $(b+4)(b-6)=0$이고 $b=a>0$이므로 $b=6$, $a=6$

$a+b=12$

53

[정답] 5

$x^2+2x-24\le 0$에서 $(x+6)(x-4)\le 0\therefore -6\le x\le 4$

$x^2-3kx-4k^2>0$에서 $(x+k)(x-4k)>0$이고 $k>0$이므로 $x<-k$ 또는 $x>4k$

k는 자연수이므로 $4k\ge 4$이고, 해가 존재하려면 $-k>-6$이어야 한다. $\therefore k<6$

따라서 자연수 k는 1, 2, 3, 4, 5의 5개

54

[정답] $1\le k<2$

$x^2+x-6<0$에서 $(x+3)(x-2)<0\therefore -3<x<2$

$|x+1|\le k$에서 $-k-1\le x\le k-1$

$-3<x<2$인 정수는 $-2, -1, 0, 1$이고, 정수 x가 $-2, -1, 0$의 3개이어야 하므로

$-3<-k-1\le -2$, $0\le k-1<1\therefore 1\le k<2$

55

[정답] 1

$|x-1|\le 2$에서 $-2\le x-1\le 2\therefore -1\le x\le 3$

$x^2+2x-8\le 0$에서 $(x+4)(x-2)\le 0\therefore -4\le x\le 2$

공통부분은 $-1\le x\le 2$이므로 $\alpha=-1$, $\beta=2$

$\alpha+\beta=1$

56

[정답] 5

가장 긴 변의 길이가 $a+6$이므로 삼각형이 되려면 $a+(a+3)>a+6\therefore a>3$

둔각삼각형이려면 $(a+6)^2>a^2+(a+3)^2$, $a^2-6a-27<0$

$(a+3)(a-9)<0\therefore -3<a<9$

따라서 $3<a<9$이므로 자연수 a는 4, 5, 6, 7, 8의 5개

57

[정답] ②

ㄱ. $a=-1$이면 $\begin{cases}-x^2+(b-1)x+b<0\\(b-1)x^2+bx-1<0\end{cases}$

둘째 부등식이 이차부등식이면($b\ne 1$) 해가 $x<p$ 꼴이 될 수 없다. ($b-1>0$이면 판별식 $b^2+4(b-1)>0$이어서 두 근 사이, $b-1<0$이면 양쪽 바깥 또는 모든 실수)

따라서 $b=1$이고 둘째 부등식은 $x-1<0$, 첫째 부등식은 $-x^2+1<0$에서 $x<-1$ 또는 $x>1$이므로 해는 $x<-1\therefore p=-1$ (참)

ㄴ. 해가 $x<p$ 꼴이려면 두 부등식 중 적어도 하나는 일차부등식이어야 한다.

$a=0$이면 $\begin{cases}bx+b+1<0\\bx^2+(b+1)x<0\end{cases}$이고, $b>0$이면 해가 없고 $b=0$이면 $1<0$이 되어 해가 없으며 $b<0$이면 해가 $x>$(어떤 수) 꼴이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

$a+b=0$이면 $\begin{cases}ax^2+1<0\\x+a<0\end{cases}$이고, $a>0$이면 해가 없으므로 $a<0$이다. 이때 $b=-a>0$ (참)

ㄷ. $a<0$이고 $ax^2+1<0$의 해 $x<-\sqrt{-\frac{1}{a}}$ 또는 $x>\sqrt{-\frac{1}{a}}$와 $x<-a$의 공통부분이 $x<-\sqrt{-\frac{1}{a}}$이려면 $-a\le\sqrt{-\frac{1}{a}}$

양변을 제곱하면 $a^2\le -\frac{1}{a}$이고 $a<0$이므로 $a^3\ge -1$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이 | 다.